Дробные деревья Вольтерры и упрощающие условия для явных методов Рунге–Кутты дробного порядка

Д. А. Приказчиков
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет),
г. Долгопрудный, Московская обл., 141701, Россия
E-mail: prikazchikov.da@phystech.edu

Черновик от 17 октября 2026 г.

Аннотация

Работа продолжает исследование явных одношаговых методов типа Рунге–Кутты для задачи Коши с дробной производной Капуто порядка $\alpha \in (0,1)$, записанной в форме уравнения Вольтерры. Получено полное разложение локальной ошибки таких методов в ряд по степеням $h^{K+N\alpha}$. Члены ряда индексируются корневыми деревьями с вершинами двух типов: листья отвечают дифференцированию по времени и имеют вес 1, внутренние вершины отвечают интегрированию с дробным ядром и имеют вес α. Веса деревьев выражаются через таблицу Бутчера и квадратурные дефекты стадий, а элементарные дифференциалы — через полные производные правой части вдоль решения. Доказана теорема о разложении с оценкой остатка. Показано, что во внутренней точке сетки эти производные можно задавать независимо, откуда следует *необходимость* условий порядка — звено, требующееся для доказательства барьеров. Найдено число условий на каждом уровне и описан скалярный случай. Введён дробный аналог упрощающих условий Бутчера: точность стадий на линейной функции с дробным ядром и «выключение» второй стадии. При пяти стадиях эти условия сводят систему из шестнадцати условий порядка к семи уравнениям на шесть неизвестных, у которой численно найдено ровно два семейства решений. С их помощью построены пятистадийные методы с показателем локальной ошибки $\min(1+5\alpha,\, 4+\alpha)$ при $\alpha \in [0.5;\, 0.95]$, коэффициентами порядка единиц и узлами в пределах шага с небольшим выходом за его конец. Этим уточняется гипотеза о барьере для пяти стадий, выдвинутая ранее: вместо ветви $3+2\alpha$ численные результаты указывают на ветвь $4+\alpha$, которая при $\alpha \to 1$ переходит в классическое ограничение порядка. Показатели построенных методов подтверждены прямым измерением локальной ошибки в арифметике повышенной точности. Код и данные открыты.

Ключевые слова: дробные дифференциальные уравнения, производная Капуто, методы Рунге–Кутты, уравнения Вольтерры, корневые деревья, условия порядка, упрощающие условия, барьеры Бутчера.

1. Введение

Явные одношаговые методы для дробно-дифференциальных уравнений привлекательны в задачах наследственной механики: при локализации интегродифференциальных уравнений вязкоупругости с ядром Работнова переменные памяти среды удовлетворяют дробно-дифференциальным уравнениям по времени [2, 3], и метод интегрирования по времени должен легко встраиваться в явную схему по пространству. В работе [1] для задачи Коши

$$ {}^{C}D_0^{\alpha} y(t) = f\big(t, y(t)\big), \qquad y(0) = y_0, \qquad 0 < \alpha < 1, \tag{1}$$

были рассмотрены явные методы в форме Вольтерры (класс Пуазе [4] и Любича [6]), получено явное представление младших членов их локальной ошибки и доказан дробный аналог первого барьера Бутчера: наилучший показатель локальной ошибки равен $1+2\alpha$ при двух стадиях, $\max(2+\alpha,\ 1+3\alpha)$ при трёх и не превосходит $\max(2+2\alpha,\ 1+4\alpha)$ при четырёх. Для пяти стадий там же на основании численного поиска была высказана гипотеза о барьере $\max\bigl(2+3\alpha,\ \min(1+5\alpha, 3+2\alpha)\bigr)$.

Дальнейшее продвижение упирается в два обстоятельства. Во-первых, представления младших членов недостаточно: при пяти стадиях существенны члены, которые в [1] входили в остаток. Во-вторых, численный поиск методов, удовлетворяющих большому числу условий порядка, оказывается ненадёжным: как показано ниже, решения систем условий при $s = 5$ вырождены и обладают большими коэффициентами, так что случайный поиск их не находит, и отрицательный результат такого поиска ещё не свидетельствует о несуществовании.

Настоящая работа посвящена обоим вопросам. Опишем, что здесь известно и что ново. Теория методов Рунге–Кутты для уравнений Вольтерры восходит к работе Брунера, Хайрера и Нёрсетта [5]; Любич [6] распространил её на ядра со слабой особенностью, ввёл деревья Вольтерры с весом $\mathrm{fin}+(1+a)\,\mathrm{int}$ и доказал *достаточность* соответствующих условий порядка; Гаррапа [7] предложил алгоритм автоматической генерации условий. Классические упрощающие условия Бутчера [8, 9, 10] позволяют свести условия высокого порядка к небольшой системе; для пятого и шестого порядков используется приём, при котором вторая стадия исключается из всех условий, кроме условий на её собственный столбец. Новыми являются: для уравнения (1) в форме Вольтерры — явное представление локальной ошибки как тождества с элементарными дифференциалами, выраженными через полные производные правой части вдоль решения, и с оценкой остатка (теорема 1); лемма о свободе этих производных и вытекающая из неё необходимость условий порядка (теорема 2); подсчёт числа условий и обрезание по стадийной высоте; дробные упрощающие условия и сведение задачи для пяти стадий к системе из семи уравнений (теорема 3); численное описание её решений и построенные с их помощью методы. Статусы результатов указываются по ходу изложения: теоремы доказаны, численные утверждения названы таковыми, гипотезы сформулированы явно.

2. Математическая постановка и теоремы

2.1. Класс методов

Обозначения совпадают с [1]. Пусть $t_n = nh$. Решение задачи (1) при $t > t_n$ представляется в виде

$$y(t) = \Phi_n(t) + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_n}^{t} (t-s)^{\alpha-1} g(s)\,\mathrm{d}s, \qquad g(t) = f\bigl(t, y(t)\bigr), \tag{2}$$

где лаг-член Φ_n содержит интеграл по пройденной предыстории $[0, t_n]$. Явный s-стадийный метод имеет вид

$$Y_i = \Phi_n(t_n + c_i h) + h^\alpha \sum_{j<i} a_{ij} F_j, \qquad F_j = f(t_n + c_j h, Y_j), \qquad y_{n+1} = \Phi_n(t_{n+1}) + h^\alpha \sum_{j=1}^{s} b_j F_j, \tag{3}$$

причём

$$c_1 = 0, \qquad 0 \le c_i \le \hat{c}, \qquad \sum_{j<i} a_{ij} = \frac{c_i^\alpha}{\Gamma(\alpha+1)} \quad (i = 2, \dots, s), \tag{4}$$

т. е. каждая стадия точно интегрирует постоянные; в расчётах $\hat{c} = 1.5$. Локальной ошибкой называется $\delta_n = y_{n+1} - y(t_{n+1})$ при точном лаг-члене, показателем метода — наибольшее q, при котором $\delta_n = O(h^q)$ для всех гладких f (для систем любой размерности), а через $q(s, \alpha)$ обозначается верхняя грань показателей явных s-стадийных методов. Значения интегралов от

мономов даёт формула

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^c (c-\theta)^{\alpha-1}\theta^k\,\mathrm{d}\theta = \gamma_k\, c^{k+\alpha}, \qquad \gamma_k = \frac{k!}{\Gamma(k+\alpha+1)}. \tag{5}$$

Квадратурные дефекты стадий и выхода — это

$$d_k = Ac^k - \gamma_k\, c^{k+\alpha} \in \mathbb{R}^s, \qquad D_k = b^\top c^k - \gamma_k;$$

по (4) $d_0 = 0$, а первая компонента любого d_k равна нулю. Степени векторов и произведения векторов, обозначаемые точкой, понимаются покомпонентно, $C = \mathrm{diag}(c)$.

2.2. Деревья и элементарные дифференциалы

Напомним, что в [1] было получено явное представление младших членов локальной ошибки (предложение 1 там), а остальные члены объединялись в остаток $\rho_n = O(h^{\min(3+\alpha,\,2+3\alpha)})$. Опишем полное разложение.

Основную роль в разложении играют полные производные правой части вдоль решения в точке t_n:

$$D_{r,k} = \frac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}t^k}\,\partial_y^r f\big(t, y(t)\big)\Big|_{t=t_n}, \qquad r, k \ge 0, \tag{6}$$

так что $D_{0,k} = g_k$, $D_{1,0} = J$, $D_{1,1} = J'$; при $r \ge 1$ величина $D_{r,k}$ является симметрическим r-линейным отображением. Будем называть их *атомами*. В отличие от классической теории, где элементарные дифференциалы строятся из частных производных f, здесь удобнее полные производные: значения $y'(t_n), y''(t_n), \dots$ во внутренней точке определяются всей предысторией, а не значением f в этой точке, и атомы оказываются независимыми параметрами задачи (лемма 2).

Индексирующими объектами служат обычные корневые деревья — те же, что и в теории Бутчера [9, 10], но с иной ролью вершин. Вершины дерева T разделим на два типа. *Листья* будем называть *временны́ми* вершинами: каждый лист отвечает одному дифференцированию по времени и приносит множитель h. Все остальные вершины, включая корень, будем называть *стадийными*: каждая стадийная вершина отвечает одному интегрированию с ядром $(t-s)^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$, т. е. одному множителю h^α в (3). Дерево из одной вершины состоит из одного корня, который считается стадийным. Обозначим через $N(T)$ число стадийных вершин, через $K(T)$ — число листьев и положим

$$|T| = N(T)\,\alpha + K(T). \tag{7}$$

Для стадийной вершины v через k_v обозначим число её детей-листьев, через r_v — число детей-стадий. Стадийную вершину с $r_v = 0$ назовём *висячей*; поскольку она не является листом, у неё $k_v \ge 1$ (кроме случая дерева из одной вершины).

Определение 1. Элементарный дифференциал дерева определяется рекурсией по корню ρ:

$$F(T) = D_{r_\rho,k_\rho}\big(F(T_1),\dots,F(T_{r_\rho})\big),$$

где $T_1,\dots,T_{r_\rho}$ — поддеревья с корнями в детях-стадиях корня ρ; для висячей вершины $F = g_{k_\rho}$, для дерева из одной вершины $F = g_0$. Коэффициент симметрии $\sigma(T)$ — обычный коэффициент Бутчера: $\sigma(\bullet) = 1$, $\sigma(T) = \prod_i \mu_i!\,\sigma(T_i)^{\mu_i}$, где μ_i — кратности попарно различных поддеревьев корня (одинаковые листья учитываются, что даёт множитель $k_\rho!$).

Например, дереву, у которого корень имеет одного ребёнка-стадию, а тот — два листа, отвечают $F = Jg_2$, $|T| = 2+2\alpha$, $\sigma = 2$; это член C_1 работы [1]. Дереву с корнем, имеющим один лист и одного ребёнка-стадию с одним листом, отвечают $F = J'g_1$ и тот же показатель $2+2\alpha$; это член C_2. Цепочка из $m+1$ стадийных вершин, последняя из которых имеет один лист, даёт $F = J^m g_1$ и $|T| = 1+(m+1)\alpha$ — цепочку B_m.

Веса. Пусть задана таблица (c, A, b) явного метода. Каждой некорневой стадийной вершине v сопоставим вектор $\varphi(v) \in \mathbb{R}^s$ рекурсией снизу вверх:

$$\varphi(v) = \begin{cases} d_{k_v} = Ac^{k_v} - \gamma_{k_v}\, c^{\,k_v+\alpha}, & r_v = 0, \\ A\Big(c^{k_v} \cdot \varphi(u_1) \cdots \varphi(u_{r_v})\Big), & r_v \geq 1, \end{cases} \qquad \gamma_k = \frac{k!}{\Gamma(k+\alpha+1)}, \tag{8}$$

где $u_1, \ldots, u_{r_v}$ — дети-стадии вершины v, а точка обозначает покомпонентное произведение. Вес дерева определяется корнем:

$$\Psi(T) = \begin{cases} D_{k_\rho} = b^\top c^{k_\rho} - \gamma_{k_\rho}, & r_\rho = 0, \\ b^\top \Big(c^{k_\rho} \cdot \varphi(u_1) \cdots \varphi(u_{r_\rho})\Big), & r_\rho \geq 1. \end{cases} \tag{9}$$

Квадратурные дефекты d_k, D_k здесь те же, что и в [1], с точностью до множителя: γ_k — значение интеграла (5) при $c = 1$.

Отметим характерную особенность весов (8), (9): точное решение входит в них *только через висячие вершины*, т. е. через дефекты d_k и D_k, а каждая внутренняя вершина несёт чисто численный оператор $A\,\mathrm{diag}(c^k)$. Причина в том, что разложение правой части в каждой стадии ведётся вокруг точного решения; сравнивать с точным значением приходится лишь квадратуру гладкой функции g на текущем шаге, а не результат применения f к неточным стадиям. Раскрывая произведения дефектов, получаем представление веса через бета-интегралы:

$$\Psi(T) = \sum_{S \subseteq \mathcal{L}(T)} (-1)^{|S|} \Big(\prod_{v \in S} \gamma_{k_v}\Big)\, \Phi_S(T), \tag{10}$$

где $\mathcal{L}(T)$ — множество висячих вершин, а $\Phi_S(T)$ — обычный численный вес дерева, в котором для $v \in S$ множитель Ac^{k_v} заменён на $c^{k_v+\alpha}$ (а для висячего корня $b^\top c^k$ — на единицу). При $\alpha = 1$ имеем $\gamma_k c^{k+1} = c^{k+1}/(k+1)$, и условия $\Psi(T) = 0$ треугольным преобразованием сводятся к классическим условиям Бутчера $\Phi(T) = 1/\gamma(T)$. При $\alpha < 1$ дробные степени $c^{k+\alpha}$, попадающие под действие матрицы A, через другие условия не выражаются, и такой редукции нет: именно поэтому каждое дерево даёт отдельное условие.

Связь с деревьями Вольтерры. Правило (7) совпадает с правилом $\mathrm{fin}(t) + (1+a)\,\mathrm{int}(t)$ для деревьев Вольтерры Любича [6], где $a = \alpha - 1$ — показатель ядра $(x-s)^a$, а корень также считается внутренней вершиной. Для ядра общего вида $(x-s)^a K(x,s,y)$ концевые вершины деревьев Любича могут нести дополнительный индекс, отвечающий производной ядра по первому аргументу; для уравнения (1) функция $K = f(s,y)/\Gamma(\alpha)$ от x не зависит, такие вершины не возникают, и индексирующее множество сводится к обычным корневым деревьям. Веса Любича также определены рекурсивно, с дефектами квадратуры в концевых вершинах, и теорема 6 работы [6] утверждает *достаточность* условий $\varphi(t) = 0$ для заданного порядка локальной ошибки. Алгоритм автоматической генерации условий для уравнений Вольтерры со слабосингулярным ядром предложен Гаррапой [7]. Новыми в настоящем разделе являются: представление локальной ошибки как тождества с явными элементарными дифференциалами (6) и оценкой остатка (теорема 1), лемма о свободе атомов и вытекающая из неё *необходимость* условий (теорема 2) — именно она требуется для доказательства барьеров, — а также подсчёт числа условий, обрезание по стадийной высоте и описание скалярного случая.

2.3. Разложение локальной ошибки

Обозначим через $\mathcal{E} = \{N\alpha + K\}$ множество показателей (7) всех деревьев; оно дискретно, и для любого $P > 0$ определено $P^+ = \min\{x \in \mathcal{E} :\ x > P\}$.

Теорема 1 (разложение локальной ошибки). *Пусть $P > 0$, $M = \lfloor P \rfloor + 1$, $f \in C^M$ в окрестности дуги $\{(t, y(t)) : t \in [t_n, t_n + \hat{c}h]\}$, $y \in C^M[t_n, t_n + \hat{c}h]$. Тогда для метода (3), (4)*

$$\delta_n = \sum_{T:\ |T| \le P} \frac{h^{|T|}}{\sigma(T)}\, \Psi(T)\, F(T) + \rho_n, \qquad |\rho_n| \le K_P\, h^{P^+}, \tag{11}$$

а ошибки стадий $e_i = Y_i - y(t_n + c_i h)$ представляются в виде

$$e_i = \sum_{T \ne \bullet:\ |T| \le P} \frac{h^{|T|}}{\sigma(T)}\, \varphi_i(T)\, F(T) + O\big(h^{P^+}\big), \tag{12}$$

где $\varphi(T)$ — вектор (8), вычисленный для корня дерева T. Постоянная K_P зависит от норм производных f порядка не выше M в окрестности дуги, норм $y^{(j)}$, $j \le M$, от $\max|a_{ij}|$, $\max|b_i|$ и от $\hat{c}$, но не от h; при $y \in C^M[t_*, T + \hat{c}h_0]$, $t_* > 0$, она равномерна по шагам с $t_n \ge t_*$, $h \le h_0$.

Предложение 1 работы [1] есть частный случай теоремы 1 при $P < \min(3 + \alpha, 2 + 3\alpha)$: деревья с $|T|$ ниже этого значения — это в точности D_0, D_1, D_2, цепочки B_m и два дерева C_1, C_2.

Доказательству предпошлём комбинаторное наблюдение. Каждое дерево с корнем, имеющим k листьев и детей-стадий $T_1, \dots, T_r$, будем записывать как $[\,k;\, T_1, \dots, T_r\,]$.

Лемма 1 (подстановка рядов). *Пусть $\varepsilon = \sum_{T \in \mathcal{S}} \frac{h^{|T|}}{\sigma(T)} x(T) F(T)$ — конечная сумма по множеству $\mathcal{S}$ деревьев с числовыми коэффициентами $x(T)$. Тогда для $r \ge 1$, $k \ge 0$*

$$\frac{1}{k!\, r!}\, \tau^k\, D_{r,k}\big(\varepsilon, \dots, \varepsilon\big) = {\sum_{T_1, \dots, T_r \in \mathcal{S}}}' \frac{h^{|U| - \alpha - k}\, \tau^k}{\sigma(U)}\, x(T_1) \cdots x(T_r)\, F(U), \qquad U = [\,k;\, T_1, \dots, T_r\,],$$

где штрих означает суммирование по неупорядоченным наборам $\{T_1, \dots, T_r\}$ (мультимножествам).

Доказательство. Раскрывая полилинейное выражение, получаем сумму по упорядоченным наборам $(T_1, \dots, T_r)$. Мультимножество с кратностями μ_i встречается $r!/\prod \mu_i!$ раз, и в силу симметрии $D_{r,k}$ все эти слагаемые равны $D_{r,k}(F(T_1), \dots, F(T_r)) = F(U)$. Показатель h равен $\sum |T_l| = |U| - \alpha - k$, а коэффициент — $\frac{1}{k! \prod \mu_i! \prod \sigma(T_l)} = \frac{1}{\sigma(U)}$ по определению 1. □

Доказательство теоремы 1. Шаг 1: точное соотношение для ошибок стадий. Вычитая из (3) равенство (2) при $t = t_n + c_i h$, получаем

$$e_i = h^\alpha \Big[\sum_j a_{ij}\, g(t_n + c_j h) - \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{c_i} (c_i - \theta)^{\alpha - 1} g(t_n + \theta h)\, \mathrm{d}\theta\Big] + h^\alpha \sum_{j<i} a_{ij} \big[f(t_j, y(t_j) + e_j) - g(t_j)\big], \tag{13}$$

$t_j = t_n + c_j h$, и то же для δ_n с заменой a_{ij} на b_j и c_i на 1.

Шаг 2: квадратурная часть. По формуле Тейлора $g(t_n + \theta h) = \sum_{k<M} g_k \frac{(\theta h)^k}{k!} + O(h^M)$ равномерно по $\theta \in [0, \hat{c}]$; с учётом (5) первая скобка в (13) равна

$$\sum_{k<M} \frac{h^k}{k!}\, (d_k)_i\, g_k + O(h^M),$$

причём $d_0 = 0$ по (4). Слагаемое с номером k умножается на h^α и даёт член $h^{k+\alpha} \frac{(d_k)_i}{k!} g_k$ ряда (12), отвечающий висячему дереву $[\,k;\,]$ с $\sigma = k!$. Остаток имеет порядок $h^{M+\alpha}$; поскольку $M + \alpha = |[\,M;\,]| \in \mathcal{E}$ и $M + \alpha > P$, имеем $M + \alpha \ge P^+$.

Шаг 3: индукция по номеру стадии. Метод явный, поэтому $e_1 = 0$ (первая строка A нулевая, $c_1 = 0$), а e_i выражается через $e_1, \dots, e_{i-1}$. Предположим, что (12) доказано для всех $j < i$. В частности,

$e_j = O(h^{1+\alpha})$, так как наименьший показатель некорневого дерева равен $1+\alpha$. Положим $R = \lfloor (P-\alpha)/(1+\alpha) \rfloor$. По формуле Тейлора по второму аргументу

$$f(t_j, y(t_j)+e_j) - g(t_j) = \sum_{r=1}^{R} \frac{1}{r!}\, \partial_y^r f\big(t_j, y(t_j)\big)\big(e_j, \dots, e_j\big) + O\big(|e_j|^{R+1}\big),$$

и остаток имеет порядок $h^{(R+1)(1+\alpha)}$. После умножения на h^α получаем показатель $\alpha + (R+1)(1+\alpha)$ — это показатель дерева, корень которого имеет $R+1$ висячих детей с одним листом, и он больше P, а значит, не меньше P^+. Здесь достаточно гладкости $f \in C^M$: поскольку R — целое число, меньшее P, имеем $R+1 \le M$. Далее, по формуле Тейлора по времени,

$$\partial_y^r f\big(t_n + c_j h,\, y(t_n + c_j h)\big) = \sum_{k < M-r} \frac{(c_j h)^k}{k!}\, D_{r,k} + O\big(h^{M-r}\big).$$

Остаток, умноженный на $h^\alpha |e_j|^r$, имеет порядок $h^{\alpha+M-r+r(1+\alpha)} \le h^{M+\alpha}$, т. е. снова $O(h^{P^+})$. Подставим теперь в оставшиеся главные члены разложения (12) для e_j. Произведения остатков $O(h^{P^+})$ на ограниченные множители порядка $O(h^{(r-1)(1+\alpha)+\alpha})$ дают $O(h^{P^+})$. Произведения главных частей по лемме 1 дают суммы по деревьям $U = [\,k;\, T_1, \dots, T_r\,]$ вида

$$h^\alpha \sum_{j<i} a_{ij}\, \frac{h^{|U|-\alpha}}{\sigma(U)}\, c_j^k \varphi_j(T_1)\cdots\varphi_j(T_r)\, F(U) = \frac{h^{|U|}}{\sigma(U)}\, \varphi_i(U)\, F(U)$$

в силу (8). Каждое такое U с $|U| \le P$ входит в (12), а слагаемые с $|U| > P$ имеют, как показатели деревьев, порядок не ниже h^{P^+} и переносятся в остаток. Обратно, каждое дерево с нелистовым корнем и $|U| \le P$ возникает ровно один раз: его поддеревья T_l имеют $|T_l| < |U| - \alpha \le P$ и учтены в разложениях e_j, а пара (r,k) удовлетворяет $r \le R$ и $k + r < M$. Действительно, $|U| \ge \alpha + k + r(1+\alpha)$, откуда $r(1+\alpha) \le P - \alpha$ и $k + r \le |U| - \alpha < P < M$. Вместе с шагом 2 это доказывает (12) для стадии i.

Шаг 4: локальная ошибка. Соотношение для δ_n отличается от (13) лишь заменой $a_{ij} \to b_j$, $c_i \to 1$ и наличием члена $k = 0$ в квадратурной части (D_0 не обязан обращаться в нуль). Повторяя шаги 2 и 3, получаем (11) с весами (9); дерево из одной вершины даёт член $h^\alpha D_0 g_0$.

Все постоянные в оценках зависят лишь от перечисленных в формулировке величин; при $t_n \ge t_*$ они ограничены равномерно, поскольку дуги решения лежат в компакте, на котором f и y имеют ограниченные производные. $\square$

Следствие 1 (обрезание по стадийной высоте)**.** *Пусть* $\mathrm{ht}(T)$ *— число стадийных вершин на самом длинном пути от корня к листу. Если* $\mathrm{ht}(T) > s$*, то* $\Psi(T) = 0$ *для любого явного* s*-стадийного метода.*

Доказательство. Обозначим через $\Pi_m \subset \mathbb{R}^s$ подпространство векторов, у которых первые m компонент равны нулю. Матрица A строго нижнетреугольная, поэтому $A\Pi_m \subseteq \Pi_{m+1}$ и $A\mathbb{R}^s \subseteq \Pi_1$; умножение на c^k и покомпонентное произведение с любым вектором сохраняют Π_m. Индукцией по высоте поддерева получаем $\varphi(v) \in \Pi_{h_v}$, где h_v — высота поддерева с корнем v: для висячей вершины $d_k = Ac^k - \gamma_k c^{k+\alpha} \in \Pi_1$, так как $c_1 = 0$ и первая строка A нулевая; для внутренней вершины $\varphi(v) = A(\dots)$, где в произведении участвует вектор из $\Pi_{h_v - 1}$. Если $\mathrm{ht}(T) > s$, то у корня есть ребёнок u с $h_u \ge s$, т. е. $\varphi(u) \in \Pi_s = \{0\}$, и $\Psi(T) = 0$. $\square$

При $T =$ цепочка это в точности лемма о полной цепочке из [1]: $B_m = 0$ при $m \ge s$.

2.4. Необходимость условий

Лемма 2 (о свободе атомов)**.** *Для любых $t_n > 0$, $d \geq 1$, натуральных R, K, векторов $\hat{g}_0, \dots, \hat{g}_K \in \mathbb{R}^d$ и симметрических r-линейных отображений $\hat{D}_{r,k} : (\mathbb{R}^d)^r \to \mathbb{R}^d$, $1 \leq r \leq R$, $0 \leq k \leq K$, существует задача (1) с правой частью f, аналитической в $(0,\infty) \times \mathbb{R}^d$, решение которой аналитично при $t > 0$ и для которой $g_k = \hat{g}_k$ и $D_{r,k} = \hat{D}_{r,k}$ при указанных r, k.*

Доказательство. Положим $\eta(t) = \sum_{k \leq K} \hat{g}_k (t - t_n)^k / k!$, $y(t) = y_0 + \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-s)^{\alpha-1} \eta(s)\, \mathrm{d}s$; функция y аналитична при $t > 0$ и непрерывна на $[0,\infty)$. Определим

$$f(t,u) = \eta(t) + \sum_{r=1}^{R} \sum_{k=0}^{K} \frac{(t-t_n)^k}{k!\, r!}\, \hat{D}_{r,k}\big(u - y(t), \dots, u - y(t)\big).$$

Тогда $f(t, y(t)) = \eta(t) = {}^C\!D^\alpha y(t)$, т. е. y — решение задачи с этой правой частью (единственное в силу локальной липшицевости f по u), $g = \eta$, и $\partial_u^r f(t, y(t)) = \sum_k \frac{(t-t_n)^k}{k!} \hat{D}_{r,k}$ при $1 \leq r \leq R$. □

Смысл леммы прост: в начальной точке производные решения определяются правой частью, но во внутренней точке $t_n > 0$ значения $y'(t_n), y''(t_n), \dots$ зависят от всей предыстории, и полные производные g_k, $D_{r,k}$ можно задать произвольно. Тем самым элементарные дифференциалы — независимые полиномы от свободных переменных, и коэффициенты разложения (11) обязаны обращаться в нуль по отдельности.

Теорема 2 (необходимость и достаточность условий)**.** *Пусть $q > 0$. (а) Локальная ошибка метода (3), (4) равна $O(h^q)$ для всех систем с гладкой правой частью тогда и только тогда, когда $\Psi(T) = 0$ для всех деревьев с $|T| < q$. (б) То же для всех скалярных уравнений имеет место тогда и только тогда, когда для каждого одночлена m от атомов*

$$\sum_{T:\ |T|<q,\ \mathfrak{m}(T)=m} \frac{\Psi(T)}{\sigma(T)} = 0,$$

где $\mathfrak{m}(T) = \prod_v D_{r_v,k_v}$ — произведение атомов по стадийным вершинам T (в скалярном случае $F(T) = \mathfrak{m}(T)$).

Доказательство. Достаточность следует из теоремы 1 с $P < q$, $P^+ \geq q$. Докажем необходимость в случае (а). Пусть T_0 — дерево с $|T_0| < q$ и $\Psi(T_0) \neq 0$, причём из всех таких деревьев выбрано дерево с наименьшим показателем. Занумеруем стадийные вершины T_0 числами $1, \dots, d$ (корень — номер 1) и обозначим через e_v базисные векторы $\mathbb{R}^d$. Для каждой стадийной вершины v с детьми-стадиями $u_1, \dots, u_r$ и k листьями положим, что $D_{r,k}$ содержит симметризацию отображения $(x_1, \dots, x_r) \mapsto e_v \prod_l \langle e_{u_l}, x_l \rangle$ (при $r = 0$: g_k содержит слагаемое e_v); прочие атомы положим нулевыми. По лемме 2 существует задача с такими атомами. Первая компонента $F(T)$ отлична от нуля лишь тогда, когда корень T имеет ту же пару (r,k), что и корень T_0, а дети-стадии корня T (как мультимножество поддеревьев) переходят в детей-стадий корня T_0 с сохранением этого свойства; рекурсивно это означает $T \cong T_0$, и тогда $F(T_0)_1 = \prod_v (\text{положительные комбинаторные множители}) > 0$. Следовательно, первая компонента коэффициента при $h^{|T_0|}$ в (11) равна $\Psi(T_0) F(T_0)_1 / \sigma(T_0) \neq 0$ (деревья с тем же показателем, но не изоморфные T_0, в первую компоненту не вносят вклада даже при рациональном α, когда показатели разных пар (N,K) совпадают), а все члены с меньшими показателями обращаются в нуль по выбору T_0. Значит, $\delta_n \neq O(h^q)$ для этой задачи. В случае (б) атомы — свободные вещественные переменные (лемма 2 при $d = 1$), одночлены от них линейно независимы как функции, и рассуждение то же. □

Замечание 1. Теорема 2 восполняет звено, неявно использованное в доказательствах барьеров в [1]: несовместность системы условий означает невозможность показателя лишь при условии, что условия *необходимы*. Для классических методов Рунге–Кутты необходимость обеспечивается независимостью элементарных дифференциалов Бутчера; здесь её роль играет лемма 2.

2.5. Число условий и скалярный случай

Число деревьев с N стадийными вершинами и K листьями равно числу корневых деревьев с $N+K$ вершинами и K листьями (последовательность A055277 в OEIS). При $\alpha = 1$ уровни с одинаковой суммой $N+K$ сливаются, и получаются классические числа условий порядка $1, 1, 2, 4, 9, 20, 48, \ldots$ При $\alpha < 1$ уровни расходятся по разным степеням h, и число условий, которые нужно обнулить для достижения данного показателя, зависит от α. Сводка приведена в табл. 1.

Таблица 1: Число условий порядка на уровне $h^{K+N\alpha}$: для систем / для скалярных уравнений.

$N\backslash K$	0	1	2	3	4	5
1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
2	—	1/1	2/2	3/3	4/4	5/5
3	—	1/1	4/3	8/6	14/10	21/15
4	—	1/1	6/3	18/8	39/16	72/28
5	—	1/1	9/3	35/9	97/21	214/42
6	—	1/1	12/3	62/9	212/23	563/52

При $K = 1$ на каждом уровне имеется единственное дерево — цепочка B_{N-1}. При $K = 2$ число деревьев для систем равно $\lfloor (N+1)^2/4 \rfloor$, а для скалярных уравнений при $N \geq 3$ равно трём: деревья с одной вставкой J' в цепочку (вставки в разные места дают один одночлен $J^{N-2}J'g_1$), цепочка $b^\top A^{N-2} d_2$ при $J^{N-1}g_2$ и деревья с одной вставкой f''. Скалярная редукция впервые проявляется на уровне $h^{2+3\alpha}$, где деревья $J(J'g_1)$ и $J'(Jg_1)$ с весами $b^\top A(c \cdot d_1)$ и $b^\top (c \cdot Ad_1)$ дают одну и ту же величину $JJ'g_1$; это объясняет различие «векторного» и «скалярного» вариантов ядра условий, отмеченное в [1].

Полный список деревьев с $N + K \leq 6$ (37 условий для систем) с весами и элементарными дифференциалами, сформированный программой, приведён в репозитории (файл `paper2/data/conditions_N+K_l` условия, нужные для пятистадийных методов, выписаны в табл. 2 п. 3.2.

2.6. Дробные упрощающие условия

Классические упрощающие условия Бутчера требуют, чтобы стадии точно интегрировали многочлены младших степеней. В дробном случае их естественный аналог — условия $d_k = 0$: стадия точно интегрирует моном θ^k с ядром $(c_i - \theta)^{\alpha-1}$. Условие на суммы строк (4) есть $d_0 = 0$, и именно оно сделало индексирующее множество обычными корневыми деревьями. Следующее условие $d_1 = 0$ для явного метода невыполнимо: вторая стадия «видит» правую часть лишь в точке $\theta = 0$, и $(d_1)_2 = -\gamma_1 c_2^{1+\alpha} \neq 0$. Поэтому, как и в классическом построении методов пятого порядка, потребуем точности лишь от стадий с номерами $i \geq 3$, а вторую стадию исключим из ответа:

$$(d_1)_i = 0 \ \ (i \geq 3), \qquad b_2 = 0, \qquad (b^\top A)_2 = 0, \qquad (b^\top CA)_2 = 0, \qquad (b^\top A^2)_2 = 0. \tag{14}$$

Предложение 1. *Пусть для явного пятистадийного метода выполнены условия* (14). *Тогда* $\Psi(T) = 0$ *для всех деревьев* T *с* $K(T) \leq 3$, $N(T) + K(T) \leq 5$, *у которых есть висячая вершина с одним листом (т. е. в вес которых входит* d_1*).*

Доказательство. По (14) $d_1 = \delta e_2$, где $\delta = (d_1)_2$ и e_2 — второй базисный вектор. Вес $\Psi(T)$ полилинеен по векторам висячих вершин, поэтому замена d_1 на δe_2 даёт δ, умноженное на вторую компоненту «внешнего» вектора, т. е. вектора, на который умножается d_1 при вычислении (9). Для деревьев указанного вида (табл. 2) эти внешние векторы суть b, $A^\top b$, $(A^2)^\top b$, Cb, $C^2 b$, $(CA)^\top b$, $CA^\top b$ и, для дерева $f''(g_1, g_1)$ с двумя листами d_1, вектор $\delta\, b$. Их вторые компоненты равны соответственно b_2, $(b^\top A)_2$, $(b^\top A^2)_2$, $c_2 b_2$, $c_2^2 b_2$, $(b^\top CA)_2$, $c_2 (b^\top A)_2$ и δb_2 и обращаются в нуль по (14). $\square$

Тем самым восемь из шестнадцати условий набора $\mathcal{S}$ (табл. 2) выполняются автоматически. Оставшиеся условия удаётся записать в замкнутом виде. Положим $w_i = a_{i2}c_2$ ($i = 3, 4, 5$) и

$$\tilde{d}_k = \Bigl(\sum_{j\ge 3} a_{ij}c_j^k - \gamma_k c_i^{k+\alpha}\Bigr)_{i=3,4,5},$$

т. е. дефекты стадий без вклада второй стадии.

Теорема 3 (о сокращённой системе)**.** *Пусть выполнены условия* (14)*. Тогда:*

1. *величины w_i определяются остальными коэффициентами: $w_3 = \gamma_1 c_3^{1+\alpha}$, $w_4 = \gamma_1 c_4^{1+\alpha} - a_{43}c_3$, $w_5 = \gamma_1 c_5^{1+\alpha} - a_{53}c_3 - a_{54}c_4$;*
2. *условия $D_0, \dots, D_3$ при $b_2 = 0$ означают, что (b_1, b_3, b_4, b_5) — веса интерполяционной квадратуры на узлах $\{0, c_3, c_4, c_5\}$, точной для многочленов степени не выше трёх с весом $(1-x)^{\alpha-1}/\Gamma(\alpha)$;*
3. *все условия набора $\mathcal{S}$ равносильны системе семи уравнений относительно шести неизвестных $c_3, c_4, c_5, a_{43}, a_{53}, a_{54}$:*

$$\sum_{i\ge3} b_i w_i = 0, \qquad \sum_{i\ge3} b_i c_i w_i = 0, \qquad b_4 a_{43} w_3 + b_5(a_{53}w_3 + a_{54}w_4) = 0,$$

$$\sum_{i\ge3} b_i (\tilde{d}_2)_i = 0, \quad \sum_{i\ge3} b_i c_i (\tilde{d}_2)_i = 0, \quad \sum_{i\ge3} b_i (\tilde{d}_3)_i = 0, \quad b_4 a_{43}(\tilde{d}_2)_3 + b_5\bigl(a_{53}(\tilde{d}_2)_3 + a_{54}(\tilde{d}_2)_4\bigr) = 0;$$

4. *узел $c_2 \in (0, \hat{c}]$ в эту систему не входит и может быть выбран произвольно; коэффициенты $a_{i2} = w_i/c_2$ и a_{i1} (из* (4)*) восстанавливаются однозначно.*

Доказательство. Пункт 1 есть запись условий $(d_1)_i = (Ac)_i - \gamma_1 c_i^{1+\alpha} = 0$ при $i \ge 3$ с учётом $c_1 = 0$. Пункт 2 следует из того, что при $b_2 = 0$ условия $D_k = 0$, $k \le 3$, суть условия точности квадратуры $\sum_i b_i\varphi(c_i) = \int_0^1 \frac{(1-x)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}\varphi(x)\,\mathrm{d}x$ на мономах $\varphi = x^k$, $k \le 3$, и при попарно различных узлах однозначно определяют четыре веса. Далее, условия на второй столбец в (14) однородны по a_{i2}: $(b^\top A)_2 = \sum_i b_i a_{i2}$, $(b^\top CA)_2 = \sum_i b_i c_i a_{i2}$, $(b^\top A^2)_2 = \sum_i b_i \sum_j a_{ij}a_{j2}$; умножив их на c_2, получаем первые три уравнения пункта 3. Остальные условия $\mathcal{S}$ (по предложению 1 — те, что не содержат d_1) суть $D_0, \dots, D_3$ и $b^\top d_2$, $b^\top(c\cdot d_2)$, $b^\top d_3$, $b^\top A d_2$. В каждом из них вклад второго столбца имеет вид $c_2^k \sum_i b_i a_{i2}(\dots)$ и обращается в нуль в силу трёх столбцовых уравнений, а вклад $(d_k)_2$ умножается на $b_2 = 0$ или на $(b^\top A)_2 = 0$; остаются последние четыре уравнения пункта 3. Наконец, c_2 входит в систему лишь через w_i, которые от c_2 не зависят. □

При $\alpha = 1$ условия (14) переходят в классические: $(d_1)_i = 0$ есть $C(2)$ для стадий $i \ge 3$, а условия на второй столбец — условия, исключающие вторую стадию из всех деревьев, кроме деревьев на этом столбце. Таким образом, (14) есть прямое дробное продолжение классической конструкции методов высокого порядка [8, 9].

Замечание 2. Система пункта 3 содержит семь уравнений при шести неизвестных и в общем положении несовместна. Тем не менее она имеет решения (п. 3.2); численно установлено, что первое уравнение на найденных решениях следует из остальных шести. Явный вид этой зависимости остаётся невыясненным.

3. Алгоритм и результаты

3.1. Генератор условий и его проверка

Перечисление деревьев, вычисление весов (8), (9), элементарных дифференциалов и коэффициентов симметрии реализовано на языке Python (модуль `paper2/src/vtrees.py` репозитория [11]). Генератор проверен двумя независимыми способами.

Сравнение с прямым разложением. Генератор [1], который раскладывает локальную ошибку рекурсией по стадиям без использования деревьев, для 18 случайных таблиц ($s = 3, \dots, 6$, $\alpha \in \{0.3, 0.37, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7\}$, уровни до $h^{4.5}$) дал те же коэффициенты при всех одночленах с точностью $6 \cdot 10^{-16}$. Число содержательных условий в обоих случаях совпало. Отметим, что генератор [1] перечисляет и одночлены с тождественно нулевыми коэффициентами (содержащие g_0 во внутренних вершинах, которые умножаются на $d_0 = 0$); на невязку это не влияет, но завышает подсчёт условий.

Системы и арифметика повышенной точности. Для систем в $\mathbb{R}^3$ задачи строились по лемме 2 со случайными атомами. Для таких задач лаг-член при вычислении локальной ошибки сокращается, и шаг метода (3) вычисляется точно, без квадратур. Расчёт проводился с 60 десятичными знаками; из локальной ошибки вычиталась частичная сумма ряда (11), и наблюдаемый порядок остатка сходился к P^+: например, 5.10 при $s = 5$, $\alpha = 0.7$, $P^+ = 5.1$ и 5.40 при $s = 5$, $\alpha = 0.8$, $P^+ = 5.4$.

Для поиска методов используется метод Левенберга–Марквардта (`scipy.optimize.least_squares`) с параметризацией узлов $c_i = \hat{c}\sin^2\theta_i$, обеспечивающей $0 \le c_i \le \hat{c}$, и продолжение решений по параметру α. Найденные методы уточняются методом Гаусса–Ньютона с 50 десятичными знаками. Подчеркнём ещё раз, что неудача поиска не является доказательством несуществования; в п. 3.2 приведён пример, когда случайный поиск даже с сотней стартов не находит существующего решения.

3.2. Пять стадий

Набор $\mathcal{S}$. Шестнадцать условий, приведённых в табл. 2, — это все деревья с $K \le 3$ и $N + K \le 5$ и стадийной высотой не выше пяти. При $\alpha > \frac{2}{3}$ они исчерпывают условия с показателями не выше $3 + 2\alpha$, кроме цепочки $J^4 g_1$ с показателем $1 + 5\alpha$; при $\frac{1}{2} < \alpha < \frac{3}{4}$ они исчерпывают все условия с показателями ниже $1 + 5\alpha$. Поэтому существование метода, обнуляющего $\mathcal{S}$, означает, что $q(5, \alpha) \ge \min(1 + 5\alpha,\ 4 + \alpha)$ при $\alpha > \frac{1}{2}$, а гипотеза [1] о ветви $3 + 2\alpha$ равносильна несовместности $\mathcal{S}$.

Таблица 2: Набор $\mathcal{S}$: шестнадцать условий, обнуление которых при $\alpha > \frac{2}{3}$ равносильно превышению показателя $3 + 2\alpha$ пятистадийным методом. Последний столбец отмечает деревья с листом d_1, которые зануляются упрощающими условиями (14).

степень	$F(T)$	$\Psi(T)$	σ	лист d_1
h^{α}	g_0	D_0	1	
$h^{1+\alpha}$	g_1	D_1	1	
$h^{1+2\alpha}$	Jg_1	$b^{\top} d_1$	1	да
$h^{2+\alpha}$	g_2	D_2	2	
$h^{1+3\alpha}$	$J^2 g_1$	$b^{\top} A d_1$	1	да
$h^{2+2\alpha}$	$J' g_1$	$b^{\top}(c \cdot d_1)$	1	да
$h^{2+2\alpha}$	Jg_2	$b^{\top} d_2$	2	
$h^{3+\alpha}$	g_3	D_3	6	
$h^{1+4\alpha}$	$J^3 g_1$	$b^{\top} A^2 d_1$	1	да
$h^{2+3\alpha}$	$J' J g_1$	$b^{\top}(c \cdot A d_1)$	1	да
$h^{2+3\alpha}$	$f_0''(g_1,\, g_1)$	$b^{\top}(d_1 \cdot d_1)$	2	да
$h^{2+3\alpha}$	$J J' g_1$	$b^{\top} A(c \cdot d_1)$	1	да
$h^{2+3\alpha}$	$J^2 g_2$	$b^{\top} A d_2$	2	
$h^{3+2\alpha}$	$J' g_2$	$b^{\top}(c \cdot d_2)$	2	
$h^{3+2\alpha}$	$J'' g_1$	$b^{\top}(c^2 \cdot d_1)$	2	да
$h^{3+2\alpha}$	Jg_3	$b^{\top} d_3$	6	

Общие решения. При $\alpha = 0.7$ найден метод, обнуляющий все условия $\mathcal{S}$, с узлами $c \approx (0;\ 1.111;\ 0.417;\ 1.139;\ 1.079)$ и наибольшим коэффициентом ≈ 12. После уточнения невязка

условий не превосходит 10^{-48}; прямое измерение показателя локальной ошибки на трёх случайных системах даёт 4.57, 4.49, 4.46 с выходом на $1+5\alpha=4.5$, а на тестовых задачах [1] — значения 4.6–5.2, т. е. во всех случаях больше $3+2\alpha=4.4$. Продолжение по α показывает, что это решение образует кривую, существующую по крайней мере при $\alpha\in[0.50;\,0.972]$, с узлами в $[0.36;\,1.25]$; коэффициенты растут от 8 при $\alpha=0.5$ до $\approx 10^3$ при $\alpha=0.972$, где кривая, по-видимому, поворачивает. Якобиан системы в точках этой кривой вырожден, и именно поэтому решения не находятся случайным поиском: в [1] при $\alpha=0.7$ такой поиск с десятью стартами завершился невязкой $4\cdot10^{-6}$, а при ограничении узлов отрезком $[0,1]$ случайный поиск со ста стартами не находит решений и при тех α, при которых они существуют (см. ниже). Тем самым гипотеза [1] о ветви $3+2\alpha$ при $\alpha\in[0.7;\,0.96]$ численно опровергнута.

Решения с изолированной второй стадией. Существенно более удобна сокращённая система теоремы 3: она содержит лишь шесть неизвестных, и её решения находятся надёжно. Для $\alpha=0.5, 0.55, \ldots, 0.95$ из 500 случайных начальных точек при каждом α найдено ровно два различных решения (с попарно различными положительными узлами). Они образуют две ветви, характеристики которых приведены в табл. 3.

Таблица 3: Два решения сокращённой системы теоремы 3: диапазон узлов c_3, c_4, c_5 и наибольший модуль коэффициентов (без второго столбца A, который масштабируется выбором c_2).

α	ветвь A: узлы	ветвь A: max |коэф.|	ветвь B: узлы	ветвь B: max |коэф.|
0.50	$[0.56;\,1.24]$	8.8	$[0.09;\,0.54]$	41
0.60	$[0.52;\,1.18]$	7.5	$[0.10;\,0.45]$	79
0.70	$[0.48;\,1.13]$	6.3	$[0.10;\,0.35]$	196
0.80	$[0.45;\,1.08]$	5.3	$[0.09;\,0.25]$	753
0.90	$[0.42;\,1.04]$	4.5	$[0.06;\,0.14]$	8445
0.95	$[0.41;\,1.02]$	4.5	$[0.04;\,0.08]$	$1.1\cdot10^5$

Ветвь A даёт практически пригодные методы: коэффициенты порядка единиц и убывают с ростом α, а наибольший узел монотонно приближается к единице (1.24 при $\alpha=0.5$, 1.02 при $\alpha=0.95$). При продолжении к $\alpha\to1$ узлы (c_3,c_4,c_5) стремятся к $(0.40;\,1;\,1)$, а $a_{54}\to0$: две последние стадии сливаются, и в пределе получается классический метод четвёртого порядка, что согласуется с классическим ограничением $p\le4$ для пяти стадий. Ветвь B имеет все узлы в $[0,1]$, но её коэффициенты быстро растут при $\alpha\to1$; в частности, ограничение узлов отрезком $[0,1]$ не препятствует превышению показателя $3+2\alpha$ при $\alpha=0.7$.

На обеих ветвях величины D_4 и $B_4=b^\top A^3 d_1$ при всех рассмотренных α отличны от нуля и не меняют знака (для ветви A $D_4/24$ убывает от $5.5\cdot10^{-5}$ до $2.9\cdot10^{-6}$, для ветви B $D_4/24\approx-(5.4\div7.5)\cdot10^{-3}$, а B_4 пропорционально c_2^α). Следовательно, если найденные два решения исчерпывают решения сокращённой системы, то в классе (14) показатель равен в точности $\min(1+5\alpha,\,4+\alpha)$.

Методы ветви A при $\alpha=0.6,\,0.7,\,0.8,\,0.9$ приведены в табл. 4; узел c_2 выбран из условия минимума наибольшего коэффициента при $c_2\le1$. Прямое измерение показателя локальной ошибки (три случайные системы, точная арифметика шага, $h=2^{-3},\ldots,2^{-13}$) дало 4.00 при $\alpha=0.6$ (теоретическое значение $1+5\alpha=4.0$) и 4.50 при $\alpha=0.7$ (4.5). При $\alpha=0.8$ и 0.9 наблюдаются значения 5.0 и 5.49, превышающие теоретические $4+\alpha=4.8$ и 4.9: коэффициент при $h^{4+\alpha}D_4g_4$ у этих методов мал ($1.5\cdot10^{-5}$ и $6\cdot10^{-6}$ против $1.9\cdot10^{-2}$ и $9\cdot10^{-3}$ у цепочки J^4g_1), и на доступных шагах преобладает следующий член $h^{1+5\alpha}$ — та же предасимптотика, что обсуждалась в [1].

Малые α. При $\alpha<\frac12$ цепочка J^4g_1 лежит ниже $2+3\alpha$ и должна быть разорвана. Методы, обнуляющие все условия с показателями ниже $2+3\alpha$, найдены при $\alpha=0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, \ldots, 0.45, 0.48, 0.49,$

Таблица 4: Пятистадийные методы ветви A (класс с изолированной второй стадией) в виде таблиц Бутчера $c \,|\, A$ над $b^{\top}$; пять знаков после запятой. Полная (50-значная) точность — файл `paper2/data/branchA_verify.jsonl` репозитория.

$\alpha = 0.6,\ q = 4$

0					
0.62568	0.84471				
0.51861	0.36375	0.39099			
1.17992	-1.49920	-4.73531	7.47048		
1.10688	-0.91169	-2.92568	4.95661	0.07025	
	0.11226	0	0.65172	-0.43343	0.78862

$\alpha = 0.7,\ q = 4.5$

0					
0.99999	1.10054				
0.48164	0.47298	0.18698			
1.12819	-2.87770	-2.25337	6.32857		
1.07802	-1.99652	-1.57593	4.68264	0.04979	
	0.11870	0	0.63646	-0.62782	0.97321

$\alpha = 0.8,\ q = 4.8$

0					
0.99999	1.07367				
0.45029	0.42524	0.14187			
1.08141	-2.48130	-1.71959	5.34394		
1.05072	-1.94498	-1.35755	4.38862	0.03093	
	0.12276	0	0.61950	-0.99995	1.33136

$\alpha = 0.9,\ q = 4.9$

0					
0.99999	1.03975				
0.42337	0.37282	0.10689			
1.03887	-2.10118	-1.31246	4.48970		
1.02477	-1.86002	-1.16709	4.07578	0.01424	
	0.12476	0	0.60029	-2.08511	2.39981

(наибольший коэффициент от 6 до 33).

Совокупность результатов (рис. 1) приводит к следующей гипотезе.

Гипотеза 1. *Для методов класса* (4) *с* $\hat{c} = 1.5$

$$q(5,\alpha) = \max\Big(2 + 3\alpha,\ \min\big(1 + 5\alpha,\ 4 + \alpha\big)\Big), \qquad 0 < \alpha < 1.$$

Нижняя оценка в гипотезе 1 подтверждена построенными методами на отрезках $[0.05;\ 0.495]$ и $[0.5;\ 0.95]$; верхняя оценка подтверждена только в классе (14) и только при условии полноты найденных решений. Барьер имеет изломы при $\alpha = \frac{1}{2}$ и $\alpha = \frac{3}{4}$ и при $\alpha \to 1$ непрерывно переходит в классическое значение $q = 5$. В отличие от гипотезы [1], третья ветвь определяется не членом Jg_3 при $h^{3+2\alpha}$, а квадратурным дефектом выхода D_4 при $h^{4+\alpha}$.

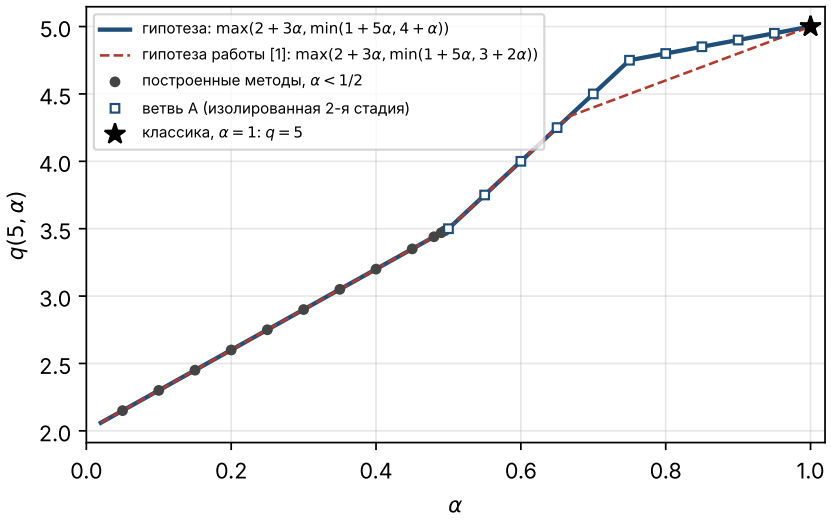


Рис. 1: Барьер для пяти стадий: гипотеза 1 (сплошная линия), гипотеза работы [1] (штриховая), показатели построенных методов (маркеры) и классическое значение при $\alpha = 1$.

3.3. Шесть стадий

Для шести стадий удалось получить лишь нижние оценки. Методы, обнуляющие все условия с показателями ниже указанного уровня, найдены при $\alpha = 0.3$ ($q \geq 3.2$), 0.4 (3.6), 0.5 (4.0), 0.6 (4.6), 0.7 (4.8), 0.8 (5.2) и 0.9 (5.6). Найти методы с большими показателями не удалось, но с учётом опыта пяти стадий это не может служить даже свидетельством барьера. Естественный следующий шаг — построение аналога условий (14) для шести стадий и соответствующей сокращённой системы.

4. Выводы

1. Для явных методов Рунге–Кутты в форме Вольтерры для уравнений с производной Капуто *доказана* теорема о полном разложении локальной ошибки по корневым деревьям с вершинами двух типов (листья — вес 1, внутренние вершины — вес α) с явными весами, элементарными дифференциалами и оценкой остатка. Точное решение входит в веса только через квадратурные дефекты висячих вершин.
2. *Доказано*, что во внутренней точке сетки полные производные правой части вдоль решения можно задавать независимо, и, как следствие, условия порядка не только достаточны, но и необходимы (для систем — по деревьям, для скалярных уравнений — по одночленам). Найдено число условий на каждом уровне.
3. Введены дробные упрощающие условия (14) и *доказано*, что при пяти стадиях они сводят шестнадцать условий порядка к семи уравнениям на шесть неизвестных, причём один узел остаётся свободным.
4. *Численно установлено*, что сокращённая система имеет при $\alpha \in [0.5;\, 0.95]$ два семейства решений, и построены пятистадийные методы с показателем $\min(1{+}5\alpha,\, 4{+}\alpha)$ и коэффициентами порядка единиц; показатели подтверждены прямым измерением. Тем самым гипотеза работы [1] о ветви $3 + 2\alpha$ численно опровергнута и заменена *гипотезой* 1, согласованной с классическим пределом.

Открытыми остаются доказательство гипотезы 1 (в том числе полноты решений сокращённой системы), природа зависимости между её уравнениями, перенос упрощающих условий на шесть и более стадий и анализ стартовых шагов, где решение негладкое [6].

Благодарности

Автор выражает глубокую благодарность научному руководителю, члену-корреспонденту РАН И. Б. Петрову за внимание к работе.

Финансирование работы

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23-11-00035-П, https://rscf.ru/project/23-11-00035-П/.

Конфликт интересов

Автор данной работы заявляет, что у него нет конфликта интересов.

Список литературы

[1] Приказчиков Д. А. Барьеры порядка явных дробных методов Рунге–Кутты в форме Вольтерры // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. (направлена в редакцию).

[2] Приказчиков Д. А., Петров И. Б. Численный метод решения уравнения теории линейной вязкоупругости в слоистых средах // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. 2026 (в печати).

[3] Приказчиков Д. А. Локализация интегродифференциальных уравнений теории линейной вязкоупругости с ядром Работнова // Дифференц. уравнения (направлена в редакцию).

[4] Pouzet P. Méthode d'intégration numérique des équations intégrales et intégro-différentielles du type de Volterra de seconde espèce. Formules de Runge–Kutta // Symposium on the Numerical Treatment of Ordinary Differential Equations, Integral and Integro-Differential Equations (Rome, 1960). Basel: Birkhäuser, 1960. P. 362–368.

[5] Brunner H., Hairer E., Nørsett S. P. Runge–Kutta theory for Volterra integral equations of the second kind // Math. Comp. 1982. V. 39, № 159. P. 147–163.

[6] Lubich Ch. Runge–Kutta theory for Volterra and Abel integral equations of the second kind // Math. Comp. 1983. V. 41, № 163. P. 87–102.

[7] Garrappa R. Order conditions for Volterra Runge–Kutta methods // Appl. Numer. Math. 2010. V. 60, № 5. P. 561–573.

[8] Butcher J. C. On Runge–Kutta processes of high order // J. Austral. Math. Soc. 1964. V. 4. P. 179–194.

[9] Butcher J. C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2016.

[10] Hairer E., Nørsett S. P., Wanner G. Solving Ordinary Differential Equations I. Nonstiff Problems. 2nd ed. Berlin: Springer, 1993.

[11] Приказчиков Д. А. fractional-vrk-barriers: код и данные. `https://github.com/PrikazchikovDA/fractional-vrk-barriers` (ветка `paper2`).